Gemelo digital del brazo XK-JS1-1

Manual de instalación y uso en Windows

ETN-902 / ETN-1034 / ETN-1000 · UMSA · II-2026

10 de noviembre de 2026

La app del gemelo digital muestra el brazo XK-JS1-1 en 3D, lo sigue en vivo y permite mandarlo desde la PC del laboratorio o desde celulares de la misma red. Es **una sola app** con un menú de inicio que ofrece tres modos: *Simulación*, *Operación local* y *Operación por red local*. La misma carpeta funciona en Windows y en Linux; este manual cubre **Windows 10 y 11**.

Índice

1. Resumen **3**

2. Qué hay en la carpeta **3**

3. Requisitos **3**

4. Paso 1: copiar la carpeta **3**

5. Paso 2: instalar Python **4**

6. Paso 3: el cable y su puerto COM **4**

7. Paso 4: abrir la app **5**

8. Seguridad **6**

9. El menú de inicio **6**

10. La ventana del gemelo **8**
10.1. Primer uso con el brazo real 12

11. Usuarios **12**

12. Operación por red local **13**
12.1. Comprobar qué hace cada usuario 16

13. La página pública **17**

14. Solución de problemas comunes **17**

15. Convertidor USB–RS485 en lugar del cable USB-PPI **17**

16. Problemas propios de Windows **17**

17.Desinstalar **18**

1. Resumen

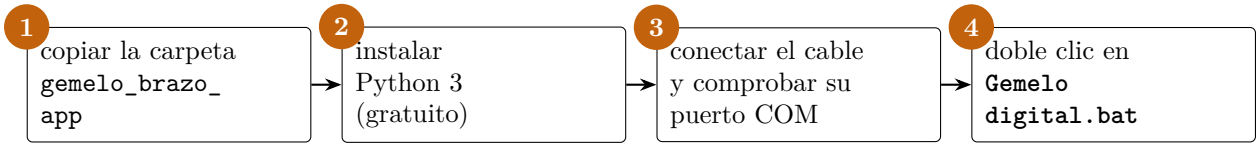


Figura 1: Pasos de la instalación en Windows.

No hay que instalar nada más que Python: la app usa solo su biblioteca estándar. La ventana del gemelo se abre con Microsoft Edge, que ya viene con Windows.

2. Qué hay en la carpeta

Archivo	Para qué
`Gemelo digital.bat`	Abre la app (menú de modos).
`Probar conexion PLC.bat`	Prueba la conexión con el PLC, **solo lectura**.
`Crear acceso directo.bat`	Pone el acceso *Gemelo digital del brazo* en el escritorio.
`gemelo_brazo.py`, `brazo.py`, `ppi.py`, `serie.py`, …	La app.
`ui\`, `menu.html`	La interfaz (página del gemelo y menú).
`*.sh`	Lanzadores de Linux (no se usan en Windows).

Al usarla, la app crea: `usuarios.json`, `tls_certificado.pem` y `tls_clave.pem` (acceso por red), `calibracion.json`, `registro_gemelo.log` y `perfil_ventana\` (datos de la ventana de Edge). Son propios de esa PC: no los comparta.

3. Requisitos

- **Windows 10 u 11** (64 bits).
- **Python 3.8 o superior**, gratuito desde `https://www.python.org/downloads/`.
- **Microsoft Edge** (incluido en Windows) o Google Chrome, para la ventana del gemelo.
- El **cable USB-PPI** del laboratorio (chip CH340) o un convertidor USB–RS485 (sección 15).
- Para el acceso por red: la PC y los celulares en la misma red Wi-Fi o router.

4. Paso 1: copiar la carpeta

Copie la carpeta `gemelo_brazo_app` (o descomprima `gemelo_brazo_app.zip`) en un lugar fijo, por ejemplo `C:\GemeloBrazo\`.

Conviene una carpeta **fuera de OneDrive**: la app guarda ahí sus usuarios, su certificado y su registro. Si Windows muestra *«Windows protegió su PC»* al abrir un `.bat` copiado de otro equipo, pulse *Más información* → *Ejecutar de todas formas*; o, antes de descomprimir, clic derecho sobre el `.zip` → *Propiedades* → *Desbloquear*.

5. Paso 2: instalar Python

1. Descargue el instalador desde `https://www.python.org/downloads/` (*Download Python 3.x*).
2. Ábralo. En la primera pantalla **marque la casilla *Add python.exe to PATH*** y pulse *Install Now*.

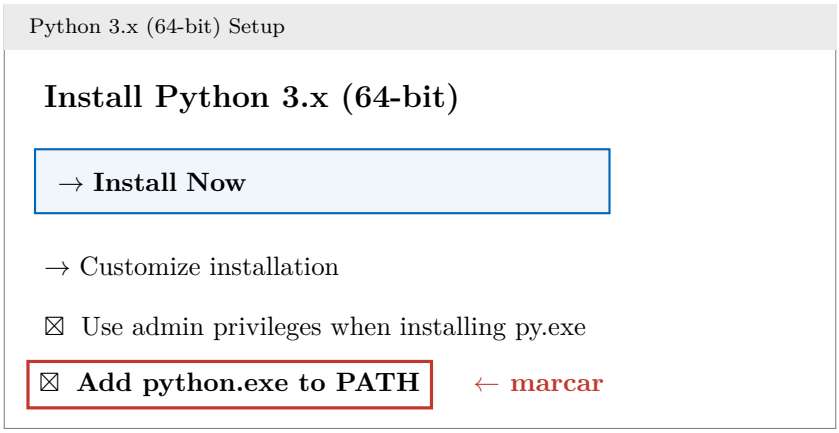


Figura 2: Primera pantalla del instalador de Python (esquema).

3. Compruébelo: menú Inicio, `cmd`, y en el *Símbolo del sistema*:

```
py --version
```

Debe responder `Python 3.x.y`. Si `py` no se reconoce, ejecute otra vez el instalador, elija *Modify* y marque *py launcher*.

Prueba sin brazo. Con Python instalado ya puede abrir **`Gemelo digital.bat`** y elegir *Simulación* en el menú.

6. Paso 3: el cable y su puerto COM

En Windows el cable aparece como un **puerto COM** (por ejemplo `COM3`).

1. Enchufe el cable USB-PPI a la PC y el otro extremo al **puerto 0** del PLC.
2. Clic derecho en el botón Inicio → *Administrador de dispositivos* → *Puertos (COM y LPT)*:

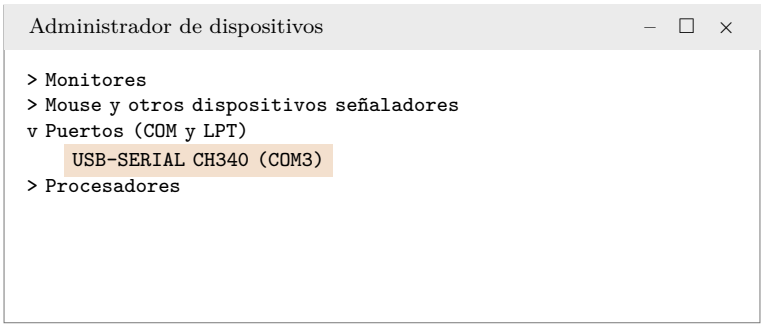


Figura 3: El cable en el Administrador de dispositivos (el número de COM puede ser otro).

- Si aparece con un **triángulo amarillo** o como *Dispositivo desconocido*, falta el driver. Normalmente Windows Update lo instala solo. Si no, descargue el driver **CH341SER** desde la página del fabricante del chip (WCH, `https://www.wch-ic.com`).
- No hace falta anotar el número: la app busca sola en todos los puertos COM, los USB primero.
- Pruebe la conexión con **`Probar conexion PLC.bat`** (solo lee el PLC): debe decir *PLC encontrado*, el programa cargado y mostrar las entradas y salidas.

Atención. Un puerto COM solo lo puede usar un programa a la vez. Si en esta PC está instalado STEP 7-Micro/WIN, ciérrelo antes de abrir la app, y cierre la app antes de cargar un programa con Micro/WIN. En Windows no hace falta la máquina virtual.

7. Paso 4: abrir la app

- Doble clic en **`Gemelo digital.bat`**. Para tener el acceso en el escritorio, ejecute una vez **`Crear acceso directo.bat`**.
- Se abren una **consola** con los mensajes de la app y la **ventana del gemelo** (Edge en modo aplicación) con el menú de inicio (sección 9).
- Para cerrar la app, cierre la ventana del gemelo o pulse `Ctrl+C` en la consola.

Si la ventana del gemelo no se abre, edite **`Gemelo digital.bat`** (clic derecho → *Editar*) y agregue `--navegador` al final de la línea `%PY% gemelo_brazo.py %*`: la app se abrirá en el navegador predeterminado, en `http://localhost:8050/`.

Permitir la app en el firewall (operación por red)

La primera vez que se elige *Operación por red local*, Windows pregunta si Python puede usar la red:

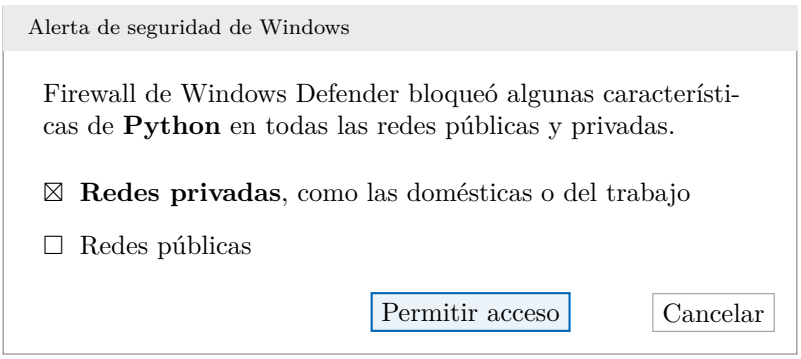


Figura 4: Aviso del firewall (esquema): marque *Redes privadas* y pulse *Permitir acceso*.

- Si se canceló por error, quien administra la PC puede permitirlo en un *Símbolo del sistema* abierto *como administrador*:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Gemelo brazo" dir=in action=allow protocol=
    TCP localport=8443 profile=private
```

- **La red debe ser «privada»**: *Configuración → Red e Internet → Wi-Fi (o Ethernet)* → la red → *Tipo de perfil de red: Privada*. En una red «pública» Windows bloquea las conexiones entrantes.

Opciones de la línea de comandos

No hacen falta para el uso normal. Se agregan al final de la línea `%PY% gemelo_brazo.py %*` del `.bat`: `--modo local` (entra directo a un modo: `simulacion`, `local` o `red`), `--puerto COM4` (fija el puerto), `--navegador`, `--sin-ventana`, `--puerto-red 9443`.

8. Seguridad

- Mientras alguien tenga el mando del brazo real (en la PC o en un celular), una persona debe estar junto a la **seta de emergencia** del tablero. El paro de la página no la reemplaza.
- El **selector del panel (I0.5)** decide quién manda: en *manual* solo el panel; en *automático* la PC o un operador remoto.
- Con el brazo real, el mando desde la página está **deshabilitado** al empezar: hay que marcar una casilla y confirmar. Un solo operador tiene el mando a la vez.
- Si la app, la página o el cable fallan, el PLC se detiene solo (watchdog de 2 s).
- Antes de mover el brazo real, hacer siempre el **homing**.
- Cada ingreso, cada orden aceptada y cada orden rechazada quedan en `registro_gemelo.log`, con hora y usuario.

9. El menú de inicio

Al abrir la app (doble clic en **`Gemelo digital.bat`** o en el acceso directo del escritorio) aparecen dos ventanas: una **consola** con los mensajes de la app y la **ventana del gemelo**, que empieza en el menú:

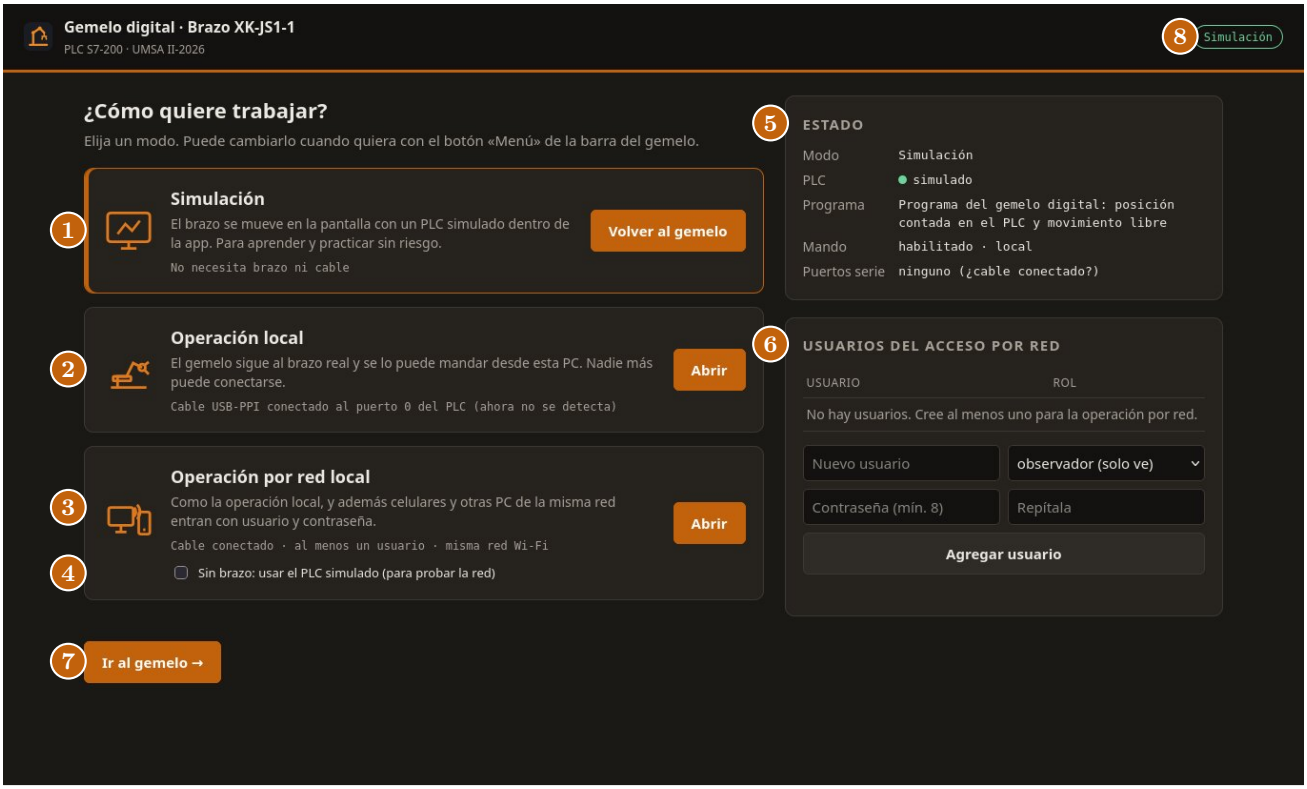


Figura 5: Menú de inicio, con la simulación activa (la tarjeta del modo activo aparece resaltada y su botón dice *Volver al gemelo*).

1. **Simulación**: el brazo se mueve en pantalla con un PLC simulado dentro de la app. No necesita brazo ni cable.
2. **Operación local**: el gemelo sigue al brazo real y se lo puede mandar desde esta PC. Nadie más puede conectarse. La línea de abajo dice si se detecta el cable.
3. **Operación por red local**: como la operación local, y además celulares y otras PC de la misma red entran con usuario y contraseña.
4. **Sin brazo**: con esta casilla, la operación por red usa el PLC simulado; sirve para probar el acceso remoto sin la planta.
5. **Estado**: modo actual, conexión con el PLC, programa reconocido, quién tiene el mando y puertos serie detectados.
6. **Usuarios del acceso por red**: crear, cambiar el rol, cambiar la contraseña o quitar usuarios (sección 11).
7. **Ir al gemelo**: vuelve a la ventana del gemelo en el modo activo (aparece cuando ya hay un modo elegido).
8. Modo activo (al abrir la app por primera vez dice *Sin modo*).

Modo	Para qué	Necesita	Quién se conecta
Simulación	aprender, practicar, preparar secuencias	nada	solo esta PC
Operación local	ver y mandar el brazo real desde la PC del laboratorio	cable USB-PPI, PLC en RUN	solo esta PC
Operación por red local	lo mismo, más supervisión y mando desde celulares	cable, al menos un usuario, misma red	esta PC y usuarios de la red

Cambiar de modo. En la barra superior del gemelo, el botón **«Menú»** (que muestra el modo activo) vuelve a este menú. Elegir otro modo cambia la conexión sin cerrar la app: al pasar de la simulación al brazo real se conecta con el PLC; al salir de la operación por red se cierra el acceso de los celulares. Al cambiar de modo se suelta el mando de los usuarios remotos.

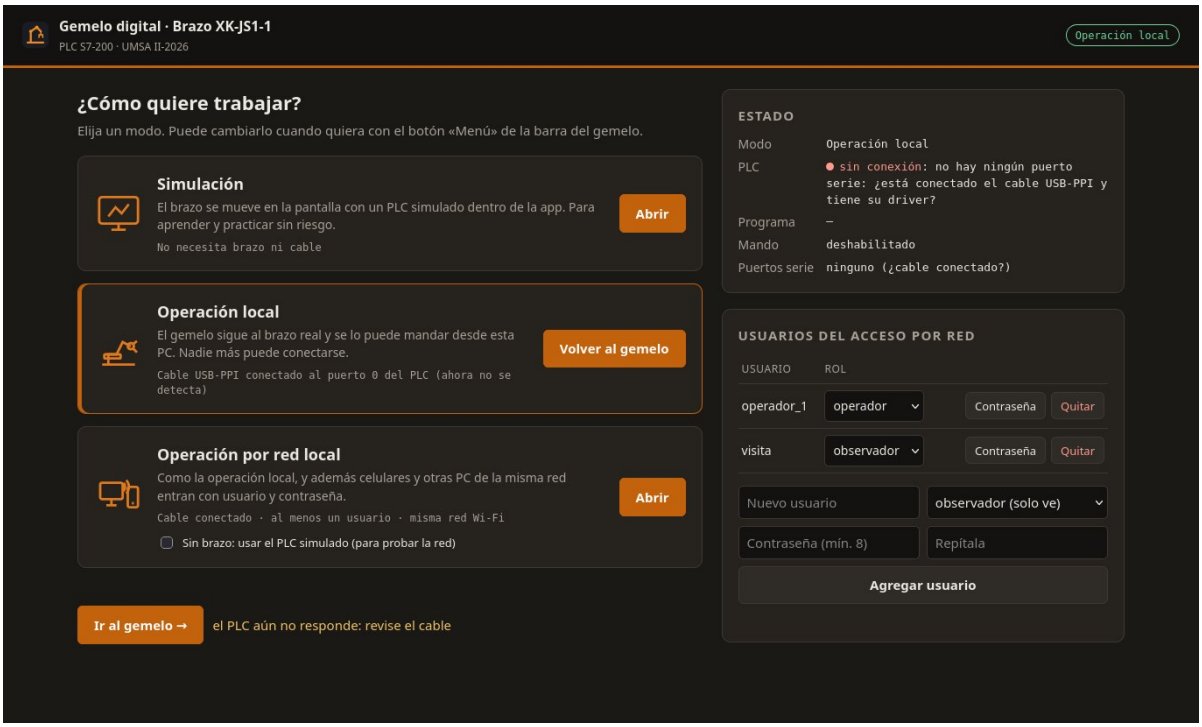


Figura 6: Operación local elegida sin el cable conectado: el panel *Estado* explica el motivo. La app sigue buscando el cable cada 2 s y se conecta sola al enchufarlo.

10. La ventana del gemelo

La ventana es la misma en los tres modos. Las capturas están hechas en el modo simulación.

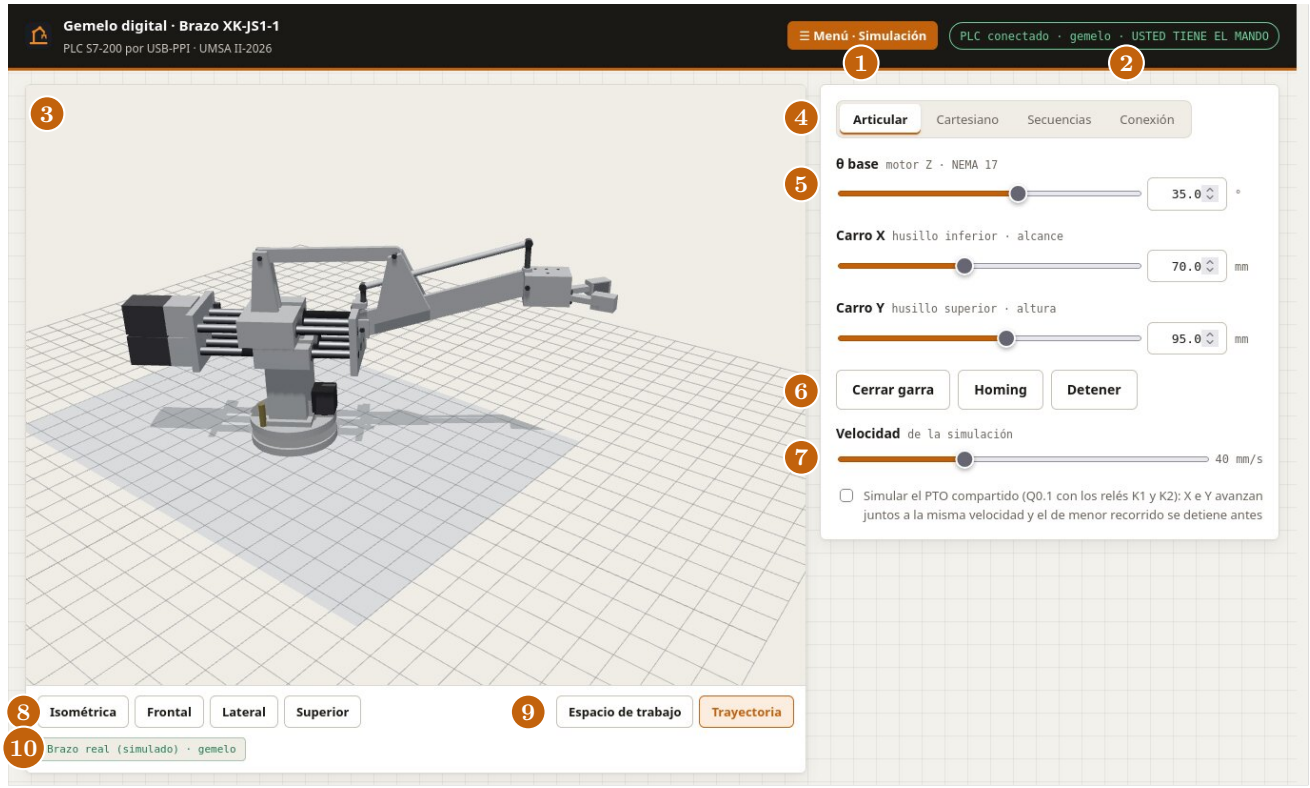


Figura 7: Ventana del gemelo, pestaña *Articular*.

1. **Menú**: vuelve al menú de inicio; muestra el modo activo (solo en la PC del laboratorio).
2. **Estado de la conexión**: PLC conectado, programa reconocido (*gemelo*) y quién tiene el mando.
3. **Visor 3D**: el brazo en la pose que informa el PLC. Se gira arrastrando con el ratón y se acerca con la rueda.
4. **Pestañas**: *Articular*, *Cartesiano*, *Secuencias* y *Conexión*.
5. **Ejes**: θ de la base, carro X y carro Y. Escriba el valor o suelte el deslizador donde quiera: el brazo va hasta ahí.
6. **Cerrar garra**, **Homing** y **Detener**.
7. **Velocidad de la simulación** y la casilla que imita el tren de pulsos compartido de X e Y (solo afecta a la simulación de la página).
8. **Vistas**: isométrica, frontal, lateral y superior.
9. **Espacio de trabajo** dibuja la zona alcanzable; **Trayectoria** deja la estela de la garra.
10. **Indicadores**: conexión, posición estimada, base sin calibrar, selector en manual, falta de homing, errores del PLC.

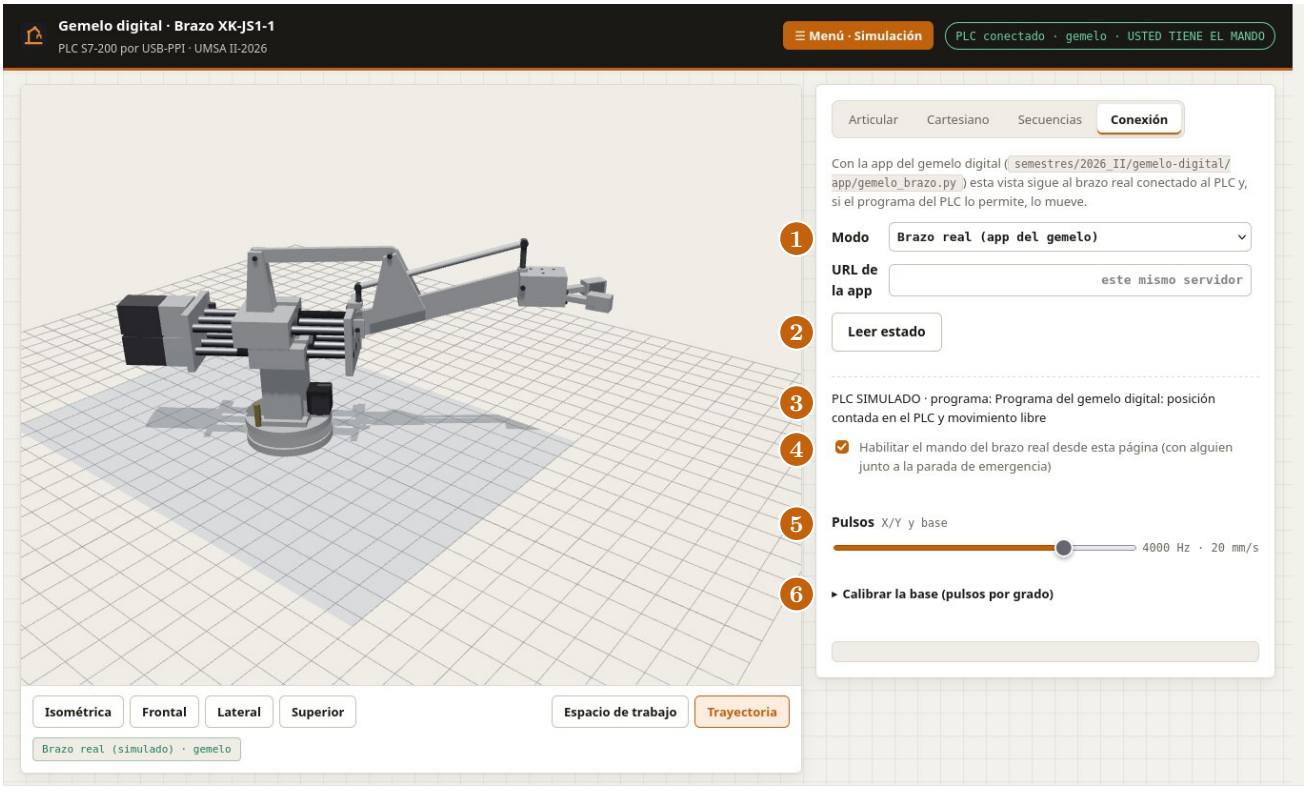


Figura 8: Pestaña *Conexión*.

1. **Modo**: *Brazo real (app del gemelo)* sigue a la app; *Simulación* mueve solo el dibujo, sin la app.
2. **Leer estado**: vuelve a consultar la app.
3. **PLC y programa** reconocidos.
4. **Habilitar el mando**: con el brazo real hay que marcarla y confirmar para poder moverlo. En el modo simulación viene marcada.
5. **Pulsos**: velocidad de los motores, de 500 a 5000 Hz (a 4000 Hz los carros van a 20 mm/s). El programa no tiene rampas: conviene no pasar de 4000 Hz.
6. **Calibrar la base**: se escribe el ángulo medido con un transportador y la app calcula los pulsos por grado.

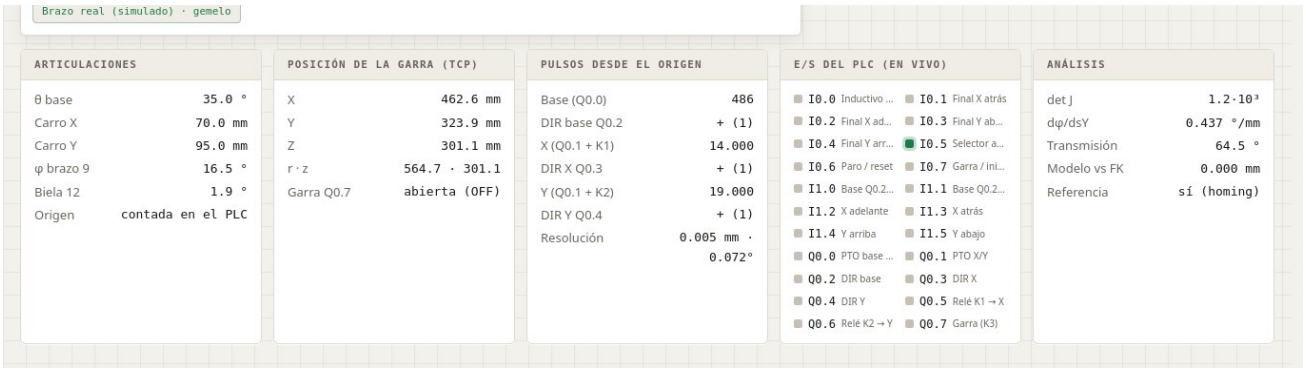


Figura 9: Telemetría, debajo del visor: articulaciones, posición de la garra, pulsos desde el origen, entradas y salidas reales del PLC y análisis (jacobiano, transmisión, referencia).

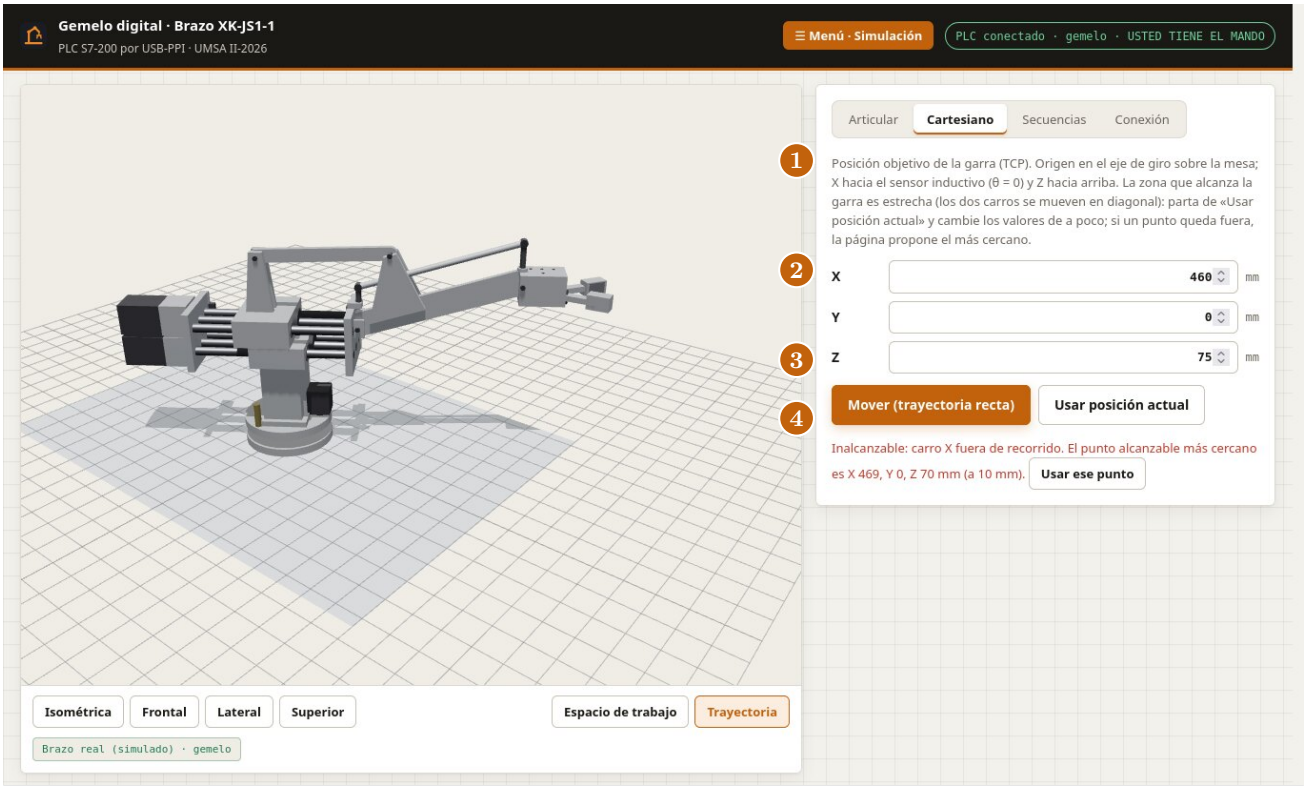


Figura 10: Pestaña *Cartesiano*, con un punto fuera del alcance.

1. Origen en el eje de giro sobre la mesa; X apunta al sensor inductivo ($\theta = 0$) y Z hacia arriba.
2. **X, Y, Z** de la garra en mm.
3. **Mover** calcula la cinemática inversa y manda las posiciones de los ejes. **Usar posición actual** copia la posición de la garra en los campos.
4. Si el punto no se alcanza, la página propone el **punto alcanzable más cercano**; *Usar ese punto* lo copia en los campos.

Por qué muchos puntos salen inalcanzables. Los carros se mueven en diagonal y la garra solo alcanza una franja estrecha. Justo después del homing el brazo está en una esquina de esa franja: subir o bajar en vertical pide que el carro X retroceda por debajo de cero. Lo práctico es partir de *Usar posición actual* y cambiar los valores de a poco.

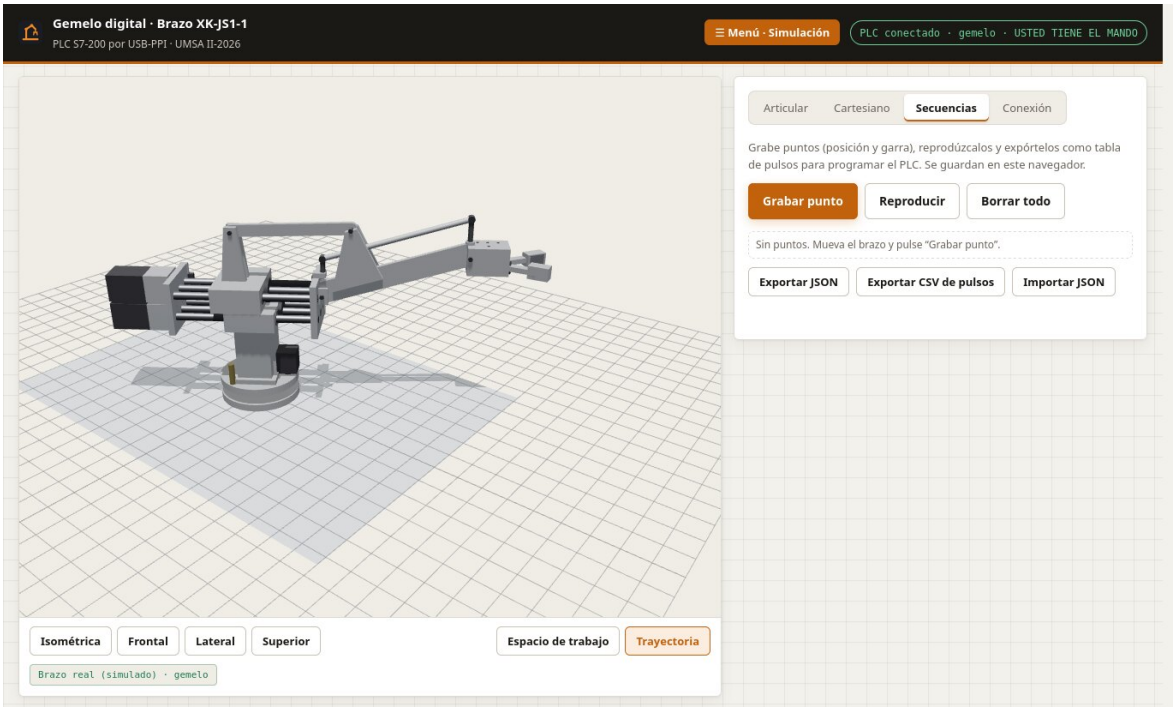


Figura 11: Pestaña *Secuencias*: *Grabar punto* guarda la posición y la garra; *Reproducir* los recorre esperando que el PLC termine cada uno; se exportan como JSON o como tabla CSV de pulsos.

10.1. Primer uso con el brazo real

1. En el menú, **Operación local** (o por red). Espere a que el estado diga *PLC conectado*.
2. Selector del panel en *automático*.
3. Pestaña *Conexión*: marque *Habilitar el mando* y confirme.
4. Pestaña *Articular*: **Homing** (Y abajo, X atrás, abre la garra y gira la base al inductivo). Al terminar desaparece *Sin referencia*.
5. Movimientos cortos primero (X 10 mm, Y 10 mm, θ 5°), comparando con una regla.

Con el programa anterior del PLC (perfil *cargado*) la página es sobre todo un monitor: la posición se estima y solo están las órdenes *Iniciar*, *Detener*, *Paro de emergencia* y *Rearmar*.

11. Usuarios

La operación por red exige usuarios. Se administran en el menú de inicio, en el panel *Usuarios del acceso por red*; solo se puede hacer desde la PC del laboratorio.

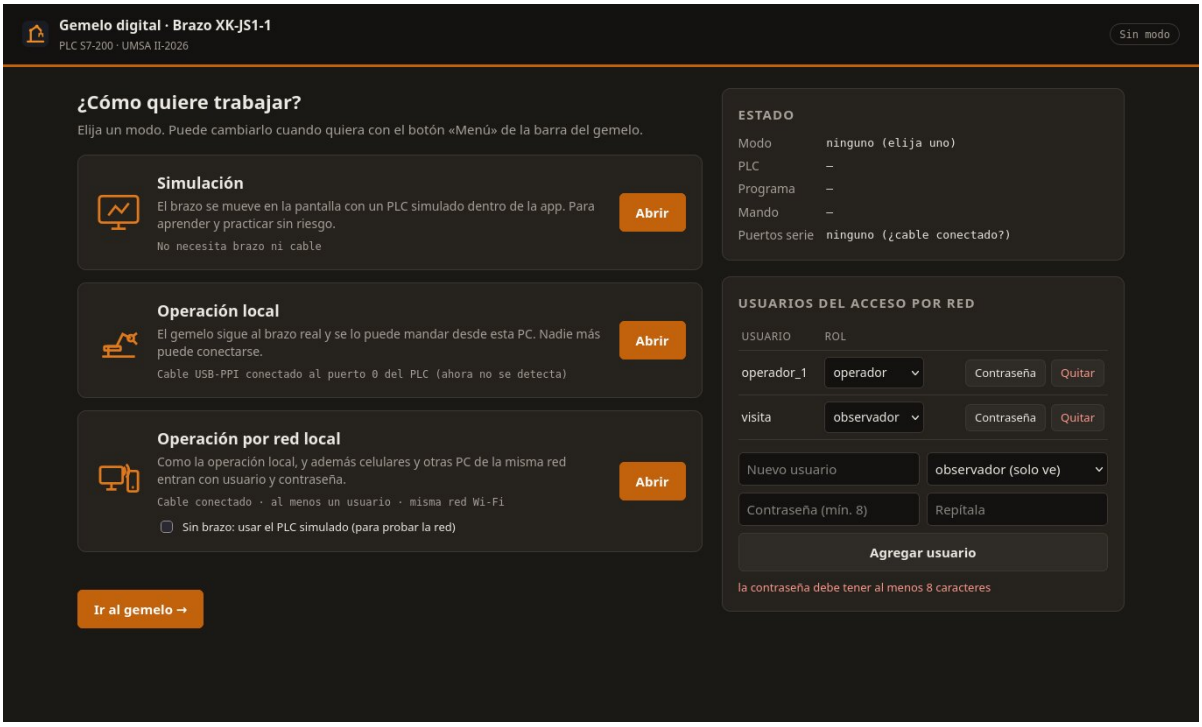


Figura 12: Panel de usuarios con dos usuarios creados. Al intentar crear uno con una contraseña corta, el menú lo rechaza y explica el motivo.

- **Agregar**: nombre (letras, números, punto, guion o guion bajo), rol y contraseña dos veces (al menos 8 caracteres).
- **Rol**: el menú desplegable de cada fila lo cambia al momento.
- **Contraseña**: pide la nueva dos veces. No hay forma de leer la anterior.
- **Quitar**: pide confirmación; si ese usuario tenía el mando, lo pierde.

Rol	Qué puede hacer
observador	Ver el brazo en vivo: modelo 3D, posición, entradas y salidas. No puede mover, tomar el mando ni dar paro.
operador	Todo lo anterior, más tomar el mando y mover el brazo. Un solo operador tiene el mando a la vez; los demás ven quién lo tiene y pueden dar paro. El mando se suelta al desmarcar la casilla, al pulsar *Salir* o tras 8 h sin uso.

Las contraseñas se guardan cifradas (PBKDF2) en `usuarios.json`, junto a la app. El nombre distingue mayúsculas. Tras 5 contraseñas erradas desde un equipo, ese equipo espera 60 s. Los usuarios también se pueden administrar desde una terminal con `usuarios.py` (`agregar`, `clave`, `rol`, `quitar`, `listar`).

12. Operación por red local

1. En el menú, **Operación por red local** (con la casilla *Sin brazo* para probar con el PLC simulado). La primera vez la app crea el certificado del laboratorio; tarda unos segundos.
2. El panel *Estado* muestra la dirección para los celulares, con un botón *Copiar*:

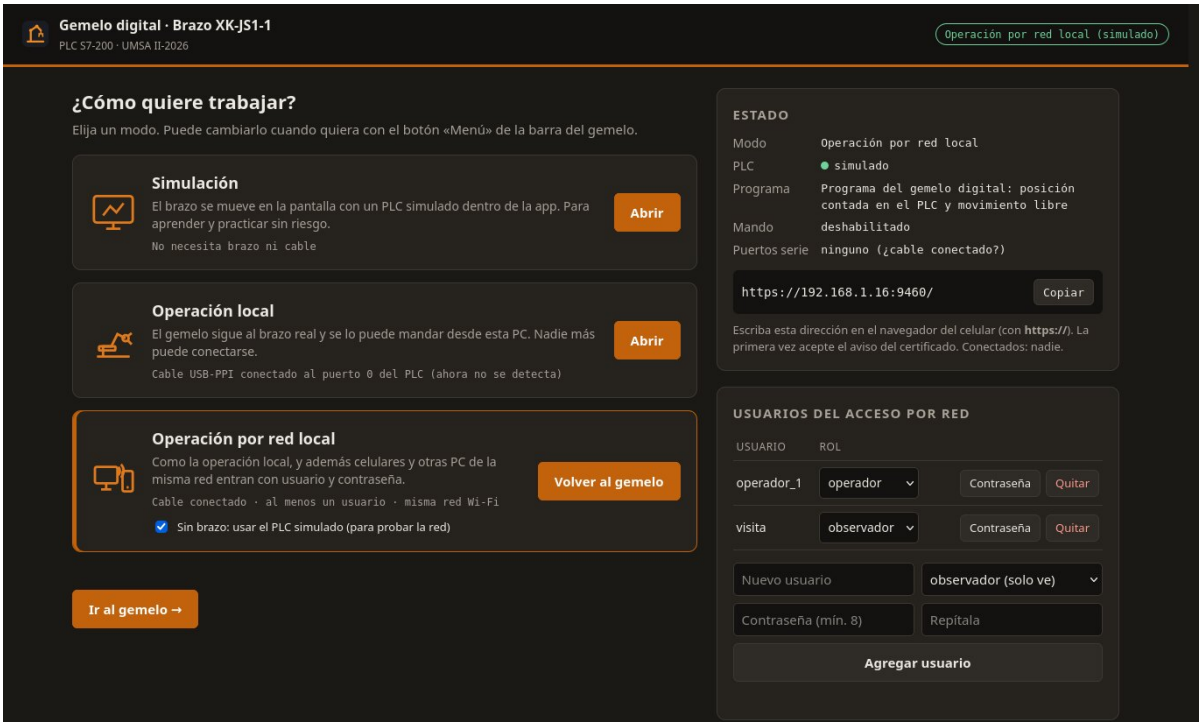
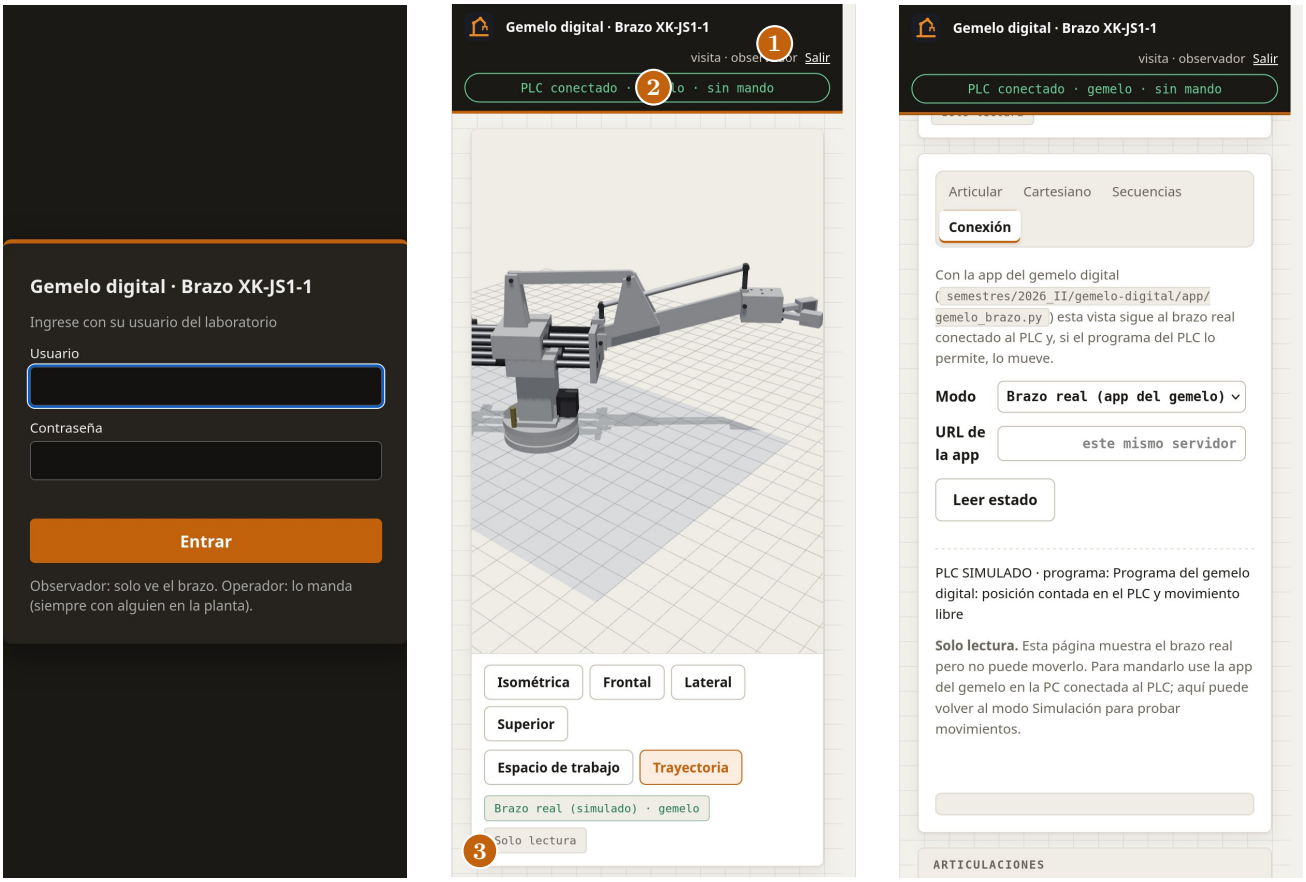


Figura 13: Operación por red local activa: la dirección `https://IP:8443/` y quiénes están conectados.

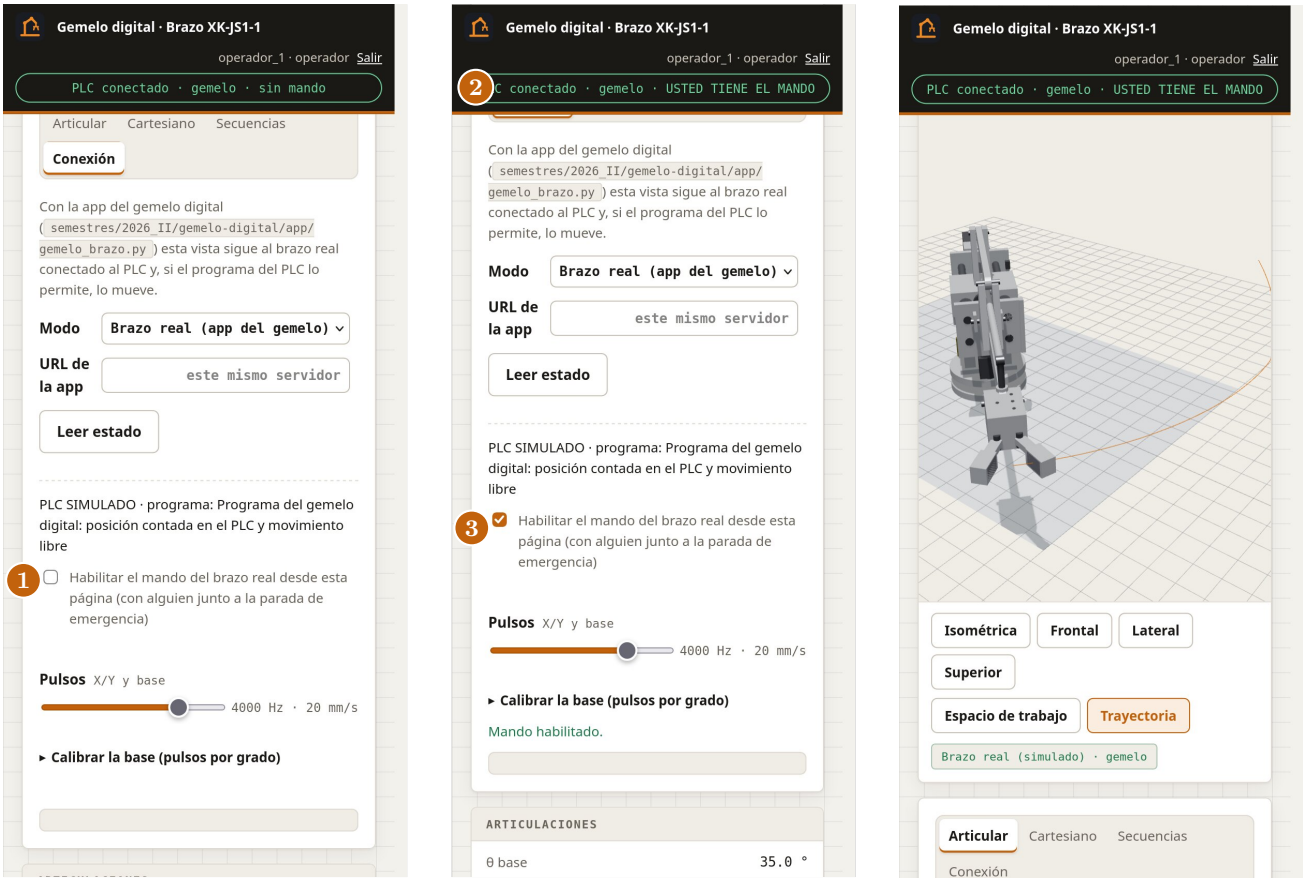
3. Conecte el celular **al mismo Wi-Fi o router** que la PC del laboratorio (con datos móviles no funciona).
4. Escriba la dirección **con `https://` y con el puerto `:8443`**. La primera vez el navegador avisa que la conexión no es privada: el certificado es propio del laboratorio. Pulse *Avanzado* → *Continuar*.
5. Ingrese con su usuario y contraseña.



(a) ingreso (b) observador (c) observador, Conexión

Figura 14: Acceso remoto desde un celular como **observador**.

1. Usuario y rol, y *Salir* para cerrar la sesión. Desde la red no aparece el botón «Menú»: el modo solo se cambia en la PC del laboratorio.
2. Estado: PLC conectado, programa y quién tiene el mando.
3. *Solo lectura*: los controles aparecen bloqueados. Si igual intenta mandar, la app lo rechaza y lo anota en el registro.



(a) operador, sin mando (b) mando tomado (c) el brazo se movió

Figura 15: Acceso remoto como **operador**.

1. Al ingresar, el operador no tiene el mando: la casilla *Habilitar el mando* está vacía.
2. Al marcarla y confirmar, el estado pasa a *USTED TIENE EL MANDO*.
3. Desde ahí usa las pestañas igual que en la PC del laboratorio (sección 10).

La app debe estar abierta en la PC del laboratorio mientras se use el brazo desde los celulares: es la única que habla con el PLC. Si se cierra, los celulares ven *Sin conexión* y el PLC detiene cualquier movimiento en curso. El acceso llega solo a la red local; para usarlo desde internet haría falta una VPN.

12.1. Comprobar qué hace cada usuario

La consola de la app y el archivo `registro_gemelo.log` muestran los ingresos y las órdenes:

```
00:59:50 modo: Operación por red local
00:59:55 ingreso de visita (observador) desde 192.168.1.20
01:00:12 RECHAZADO /api/orden/mover de visita (observador): solo puede ver
01:00:20 ingreso de operador_1 (operador) desde 192.168.1.9
01:00:25 mando desde la PC HABILITADO (operador_1)
01:00:31 orden homing  (operador_1)
```

13. La página pública

La página publicada en internet (https://brazo-4gdl-gemelo-digital.pages.dev) sirve para estudiar y simular el brazo. Abierta en la propia PC del laboratorio, con la app en marcha, puede además *ver* el brazo real (pestaña *Conexión*, modo *Brazo real*, URL `http://localhost:8050`), pero nunca mandarlo.

14. Solución de problemas comunes

Síntoma	**Qué hacer**
Estado: *no hay ningún puerto serie*	El cable no está enchufado o le falta el driver.
Estado: *no responde ningún PLC*	PLC apagado o en STOP, cable fuera del puerto 0, o Micro/WIN tiene el puerto abierto.
para la operación por red cree antes al menos un usuario	Cree un usuario en el panel *Usuarios* del menú.
no se pudo abrir el acceso por red	Otro programa usa el puerto 8443 (por ejemplo, otra copia de la app abierta). Ciérrela.
El celular no abre la página	Use `https://` y `:8443`; mismo Wi-Fi; revise el cortafuegos (sección de instalación). Redes de invitados pueden aislar a los equipos.
La conexión no es privada	Normal la primera vez: *Avanzado* → *Continuar*.
Usuario o contraseña incorrectos	El nombre distingue mayúsculas. Cambie la contraseña desde el menú.
su usuario es observador	Ese usuario solo puede ver: cambie su rol a operador en el menú.
Mando en uso por . . .	Otro operador tiene el mando: puede dar paro, pero no mover hasta que lo suelte.
el mando desde la PC está deshabilitado	Marque *Habilitar el mando* en la pestaña *Conexión*.
Selector en manual	Gire el selector del panel a automático.
falta hacer homing	Use *Homing*.
Inalcanzable en *Cartesiano*	Use *Usar ese punto* o cambie los valores de a poco.
watchdog	La página o la app dejaron de responder durante un movimiento: vuelva a hacer homing.
El modelo no coincide con el brazo	Haga homing.

15. Convertidor USB–RS485 en lugar del cable USB-PPI

El puerto del S7-200 es RS-485, así que un convertidor USB–RS485 **con cambio de dirección automático** debería servir (por comprobar en la planta): A(+) al pin 3 del DB9, B(−) al pin 8 y GND al pin 5. Si el PLC no responde, invierta A y B. Windows lo mostrará como otro puerto COM y la app lo buscará igual. Conviene uno con aislamiento galvánico. Pruébelo primero con **`Probar conexion PLC.bat`**.

16. Problemas propios de Windows

Síntoma	**Qué hacer**
No se encontró Python	Instale Python (paso 2) marcando *Add python.exe to PATH*.

Síntoma	**Qué hacer**
Se abre la Microsoft Store al escribir `python`	Es un acceso de Windows, no Python. Instale Python desde python.org; el `.bat` usa `py`.
La consola se cierra enseguida	Ábrala desde un *Símbolo del sistema* para leer el error: `cd C:\GemeloBrazo` y luego `py gemelo_brazo.py`.
Acceso denegado al abrir el COM	Otro programa usa el puerto (Micro/WIN, otra copia de la app). Ciérrelo.
La ventana del gemelo no aparece	Agregue `--navegador` en el `.bat` o instale Edge o Chrome.
El celular no abre la página	Regla del firewall, red como *Privada* (paso 4), `https://` y `:8443`.
Windows protegió su PC	*Más información* → *Ejecutar de todas formas*, o desbloquee el `.zip` (paso 1).
Letras raras en la consola	Solo afecta a tildes en los mensajes; no cambia el funcionamiento.

17. Desinstalar

Borre la carpeta. Python se desinstala desde *Configuración* → *Aplicaciones*. Si se creó la regla del firewall: `netsh advfirewall firewall delete rule name="Gemelo brazo"`.